2 指数函数的性质

由前述两种指数函数的图像可见，它们的图像均在 x 轴的上方. 这是因为当 $a>0$ 时，对一切实数 x，a^x 均大于 0. 因此，我们有如下的性质：

指数函数 $y=a^x(a>0$ 且 $a\neq1)$的函数值恒大于 0.

因为 $a^0=1$，所以指数函数 $y=a^x$ 的图像均经过点 $(0,1)$. 因此，我们有如下的性质：

指数函数 $y=a^x(a>0$ 且 $a\neq1)$的图像都经过定点 $(0,1)$.

由例 2 和例 3 可见，指数函数 $y=a^x$ 的图像可分为两种情况.

（1）$a>1$ 的情况. 此时指数函数 $y=a^x$ 的图像类似图4-2-1中 $y=2^x$ 的图像，当 $x>0$ 时，函数值大于 1，其图像在直线 $y=1$的上方；而当 $x<0$ 时，函数值小于 1 且大于 0，其图像在直线 $y=1$ 的下方，且位于 x 轴的上方.

（2）$0<a<1$ 的情况. 此时指数函数 $y=a^x$ 的图像类似图4-2-2中 $y=\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 的图像，当 $x>0$ 时，函数值小于 1 且大于 0，其图像在直线 $y=1$ 的下方，且位于 x 轴的上方；而当 $x<0$ 时，函数值大于 1，其图像在直线 $y=1$ 的上方.

这两种情况在同一平面直角坐标系中的图像如图 4-2-3 所示. 易见这两个指数函数 $y=2^x$ 与 $y=\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 的图像关于 y 轴对称.

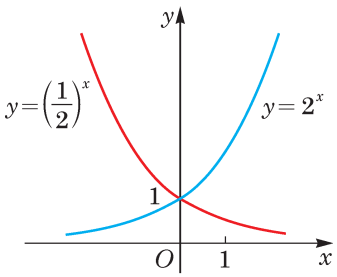


图 4-2-3

一般地说，由指数幂的运算性质

$$a^{x_0}=(a^{-1})^{-x_0},$$

容易看到：若 (x_0,y_0) 为指数函数 $y=a^x$ 图像上的一点，则 $(-x_0,y_0)$必为指数函数 $y=(a^{-1})^x$ 图像上的点，反之亦然. 由于 (x_0,y_0)及 $(-x_0,y_0)$两点关于 y 轴对称，因此指数函数 $y=a^x$ 及 $y=(a^{-1})^x$ 的图像必关于 y 轴对称.

指数函数 $y=a^x$ 的图像与指数函数 $y=(a^{-1})^x$ 的图像关于 y 轴对称.

观察图 4-2-1 中两个指数函数的图像，它们的底都大于 1，图像由左至右是上升的，也就是说，随着自变量 x 的不断增大，函数值 y 也不断增大，这点也可以证明如下：